PARTE 1: ARQUITECTURA GLOBAL Y CONFIGURACIÓN MAESTRA

1.1. Objetivo del Sistema

El sistema tiene como fin la automatización integral de la cobranza y gestión contable, permitiendo una operación basada en "pagos instantáneos" al generar la obligación. Está diseñado para ser operado por un solo usuario sin conocimientos técnicos, pero con capacidad para gestionar más de 500 clientes activos.

1.2. Estructura de Archivo (Hojas de Cálculo)

El sistema se organiza en cuatro hojas principales de trabajo, cada una con una función jerárquica:

1. HOJA CONFIGURACIÓN: El "cerebro" del sistema donde se definen parámetros globales y variables de contacto.
2.
3. HOJA DIRECTORIO: Base de datos maestra de clientes (entidades únicas).
4.
5. HOJA REGISTROS / CONTROL COBRANZA: El motor transaccional donde cae la información externa y se gestionan los movimientos individuales.
6.
7. HOJA OPERACIONES: Vista operativa diaria que consume datos de las anteriores para la ejecución de envíos y generación de documentos.
8.
9. ---
10. 1.3. Configuración Detallada (Hoja: CONFIGURACIÓN)

Esta hoja actúa como el panel de control. Los datos aquí ingresados alimentan dinámicamente tanto los mensajes de WhatsApp como los PDFs generados.

Celda	Campo	Tipo de Dato	Lógica / Validación			
B2	MODO DEL SISTEMA	Lista (Texto)	PRUEBA o PRODUCCIÓN. Es el interruptor principal que determina a quién se envían los mensajes.			
B5	Nombre del Despacho	Texto	Aparece en la firma de todos los mensajes y encabezados de PDF.			
B6	Beneficiario	Texto	Nombre del titular para datos de transferencia bancaria.			

B7	Banco	Texto	Institución bancaria para depósitos.			
B8	CLABE	Numérico (18)	Validación estricta de 18 dígitos para transferencias.			
B9	Teléfono Despacho	Texto	Formato internacional: +52 (XXX) XXX XXXX.			
B10	Email Despacho	Texto	Correo oficial para contacto del cliente.			
B12	Departamento	Texto	Área encargada (ej. "Dpto. de Impuestos").			
B14	Número de Prueba	Texto	Teléfono que recibirá todos los mensajes cuando el modo esté en PRUEBA (Formato: 52 + 10 dígitos).			

B16	Ruta del Logo	Texto	Ruta local del archivo de imagen para insertar en los PDFs.	----------	1.4. Lógica del "Interruptor de Modo" (Activador Principal)	Antes de ejecutar cualquier acción de envío (WhatsApp o PDF), el sistema debe validar el estado de la celda B2: • Si B2 = "PRUEBA": Todas las acciones de WhatsApp (Acción WhatsApp) deben redirigirse exclusivamente al número configurado en B14, independientemente del número que tenga el cliente en la fila. El sistema mostrará una ventana de advertencia indicando que el "Modo Prueba" está activo antes de proceder. • • Si B2 = "PRODUCCIÓN": Los mensajes se enviarán directamente a los números de los clientes registrados en la hoja operativa. • ---------- 1.5. Activadores de Celda (Triggers por Doble Clic) El sistema no utiliza botones tradicionales para todo; prefiere la interacción directa mediante doble clic para agilizar la operación: 1 Activador de Pago (Columna L / X): Al hacer doble clic en la celda de fecha de pago, el sistema marca el registro como PAGADO automáticamente en la columna de estatus y

						actualiza la fecha y hora actual. 2 3 Activador de WhatsApp (Columna O / M): Dispara el módulo de mensajería inteligente. Al ejecutarse, la celda se marca en negritas y registra la hora y fecha exacta del envío. 4 5 Activador de PDF (Columna P / M): Abre una ventana de diálogo preguntando la ruta de guardado y genera el estado de cuenta personalizado. 6 7 Activador de Procesamiento (Hoja Registros): Al procesar nuevos datos mediante doble clic, el sistema debe preguntar si se desea generar contenido para registros nuevos o re-procesar previos. Si hay cambios en celdas existentes, debe saltar una ventana preguntando si se desea actualizar dicha información en Directorio y Operaciones. 8 ----------

PARTE 2: ESTRUCTURA TÉCNICA DETALLADA DE LA HOJA DE OPERACIONES

Esta hoja es el motor operativo donde se gestiona la interacción diaria con el cliente. La disposición de las columnas sigue una lógica de lectura de izquierda a derecha: desde la identificación del registro hasta el historial de contacto.

2.1. Mapa Maestro de Columnas (Operaciones)

Col.	Nombre del Campo	Lógica y Comportamiento Técnico			

A	RESPONSABLE	Nombre del asesor asignado (Josselyn, Denisse, etc.).			
B	ID FACTURA	Identificador único del movimiento o folio de factura.			
C	REGIMEN	Régimen fiscal del cliente según el catálogo del SAT.			
D	CLIENTE	Razón social o nombre completo del contribuyente.			
E	RFC	Identificador fiscal de 12 o 13 caracteres. Clave para vinculación.			
F	FECHA COBRANZA	Fecha de emisión u origen de la obligación.			
G	Concepto	Descripción del servicio (ej. "01-2026").			
H	Monto Base	Cantidad total a cobrar antes de impuestos o total neto.			
I	Estatus de Pago	Fórmula Automática: Si "Registro de Pago" (Col. L) ≠ "", es PAGADO. Si hoy = Col. J, es HOY VENCE. Si hoy > Col. J, es VENCIDO.			
J	Fecha Vencimiento	Fecha límite para el pago oportuno.			
K	Dias Vencidos	Cálculo: HOY() - Col J. Si es negativo, indica días restantes.			

L	Registro de Pago	Interruptor Maestro: Al hacer doble clic, estampa fecha/hora y cambia el estatus a PAGADO.			
M	Teléfono	Número normalizado (detecta prefijos +52 o +1).			
N	Correo	Email del cliente para respaldo de notificaciones.			
O	Acción WhatsApp	Activador de Mensajería: Texto dinámico (VENCIDO, HOY VENCE, RECORDATORIO) que abre el enlace wa.me.			
P	Estado De Cuenta	Activador de PDF: Celda con texto "GENERAR PDF" en negritas y fondo gris claro.			
Q	EXCLUIR	Filtro manual. Si contiene texto, el registro es ignorado por procesos masivos.			
R	FECHA_PROX_ENVIO	Fecha programada para el siguiente contacto automático según el comportamiento del cliente.			
S	INTENTOS_ENVIO	Contador automático que se incrementa (+1) cada vez que se activa el			

		botón de WhatsApp.			

T	ULTIMO_ENVIO_FECHA	Registro log (Stamp) de la última vez que se envió un mensaje exitosamente.	---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------	2.2. Lógica Detallada de las Columnas de Control (Q a T)	Estas columnas permiten que el sistema pase de ser una simple tabla a una herramienta de inteligencia de cobranza: 1 Columna Q (EXCLUIR): ◦ Funciona como un "seguro" de comunicación. Al detectar cualquier valor en esta celda, el módulo de Envío Masivo debe saltar la fila. ◦ ◦ Uso operativo: Clientes con acuerdos de pago especiales o errores en datos de contacto que requieren atención manual antes de automatizar. 2 3 4 Columna R (FECHA_PROX_ENVIO): ◦ Este campo es alimentado por la lógica de seguimiento escalonado. ◦ ◦ Si el estatus es VENCIDO, el sistema puede calcular automáticamente que la próxima fecha de envío sea en +3 o +7 días, evitando saturar al cliente con mensajes diarios. 5 6 7 Columna S (INTENTOS_ENVIO): ◦ Cada vez que el operador presiona el botón de Acción

					WhatsApp (Col. O), la macro debe realizar una operación Col. S = Col. S + 1. ◦ ◦ Alerta técnica: Si el número de intentos llega a 5 y el estatus sigue como VENCIDO, el sistema debe pintar la celda de color rojo para indicar que el bot ya no es efectivo y se requiere una llamada humana. 8 9 10 Columna T (ULTIMO_ENVIO_FECHA): ◦ Sirve como auditoría interna. Al disparar el mensaje de WhatsApp, el sistema estampa Now() (fecha y hora) en esta celda. ◦ ◦ Esto evita que dos responsables envíen el mismo recordatorio al mismo cliente el mismo día. 11 12 ---------- 2.3. Especificaciones del Botón "GENERAR PDF" (Columna P) Para mantener la profesionalidad del despacho, el botón y el documento generado deben cumplir con lo siguiente:

					• Estética del botón: Celda con letras en negritas, texto "GENERAR PDF" y fondo gris claro para diferenciarlo de los botones de WhatsApp que usan colores por estatus (rojo, naranja, azul). • • Acción de Doble Clic: Al activarse, debe identificar todos los registros (pendientes y liquidados) asociados al RFC de la fila activa para consolidarlos en un solo documento. • • Formato de Salida: El PDF debe incluir el logo del despacho, una sección de "Conceptos Pendientes" y un "Historial de Conceptos Liquidados", además de los datos de transferencia bancaria.

1. MAPEO DE VARIABLES (Origen de los Datos)

Cada etiqueta entre llaves { } es reemplazada dinámicamente por la macro de VBA antes de abrir el enlace de WhatsApp:

- **{CLIENTE}**: Hoja Operaciones, Columna D (Nombre del Contribuyente).
- **{MONTO}**: Hoja Operaciones, Columna H (Monto Base / Total).
- **{CONCEPTO}**: Hoja Operaciones, Columna G (Descripción del servicio).
- **{FECHA}**: Hoja Operaciones, Columna J (Fecha de Vencimiento).
- **{DIAS}**: Hoja Operaciones, Columna K (Días Vencidos).
- **{BENEFICIARIO}**: Hoja Configuración, Celda B6.
- **{BANCO}**: Hoja Configuración, Celda B7.
- **{CLABE}**: Hoja Configuración, Celda B8.
- **{DEPTO}**: Hoja Configuración, Celda B12.
- **{TEL_DESPACHO}**: Hoja Configuración, Celda B9.
- **{EMAIL_DESPACHO}**: Hoja Configuración, Celda B10.

---

2. ESTRUCTURA DETALLADA DE LAS VARIANTES
VARIANTE 1: MSG_VENCIDO (Color Rojo)
Se activa cuando Días Vencidos > 0. Tono: Urgente/Firme.
Baja Tax - Recordatorio de Pago Vencido
Estimado **{CLIENTE}**,
Su cuenta presenta un saldo vencido de **{MONTO}** correspondiente a: **{CONCEPTO}**
Fecha de vencimiento: **{FECHA}** (**{DIAS}** días de retraso)
Le pedimos regularizar su situación a la brevedad para evitar la suspensión de servicios.
Apreciamos su pronto pago:
Datos para Transferencia: Beneficiario: {BENEFICIARIO} **Banco:** {BANCO} **CLABE:** {CLABE}
Cualquier duda estamos a sus ordenes. **{DEPTO}** | {TEL_DESPACHO} {EMAIL_DESPACHO}

VARIANTE 2: MSG_HOY (Color Naranja)
Se activa cuando Días Vencidos = 0. Tono: Recordatorio de último momento.
Baja Tax - Vencimiento Hoy
Estimado **{CLIENTE}**,
Le recordamos que hoy **{FECHA}** es la fecha límite para realizar su pago.
Saldo pendiente: {MONTO} Concepto: {CONCEPTO}
Evite recargos realizando su pago el día de hoy. Apreciamos su puntualidad:
Datos para Transferencia: Beneficiario: {BENEFICIARIO} **Banco:** {BANCO} **CLABE:** {CLABE}
Cualquier duda estamos a sus ordenes. **{DEPTO}** | {TEL_DESPACHO}

VARIANTE 3: MSG_RECORDATORIO (Color Azul)
Se activa cuando Días Vencidos < 0 (Días restantes). Tono: Amigable/Preventivo.
Baja Tax - Próximo Vencimiento
Estimado **{CLIENTE}**,
Le recordamos que el próximo **{FECHA}** es la fecha límite para realizar su pago.
Saldo pendiente: {MONTO} Concepto: {CONCEPTO} (**{DIAS}** días restantes)
Agradecemos de antemano su gestión. Datos para su depósito:
Beneficiario: {BENEFICIARIO} **Banco:** {BANCO} **CLABE:** {CLABE}
{DEPTO} | {TEL_DESPACHO}

---

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FORMATO (UTF-8)
Para que los mensajes se vean exactamente como arriba en el celular del cliente, el sistema debe aplicar las siguientes reglas de codificación en el código VBA:

1. **Saltos de Línea**: Cada cambio de párrafo debe codificarse como `%0A` en la URL de WhatsApp para generar el "Enter" visual.

2. **Negritas**: El sistema debe rodear las palabras clave con asteriscos `*` (ejemplo: `*{MONTO}*`) antes de codificar la URL para que aparezcan en **negritas** en WhatsApp.
3. **Normalización de Espacios**: Los espacios entre palabras deben convertirse en `%20` o ser procesados por la función `URLEncodeUTF8` para evitar que el enlace se rompa.
4. **Codificación de Caracteres**: Acentos (á, é, í, ó, ú) y la letra "ñ" deben ser transformados a sus códigos hexadecimales correspondientes para evitar símbolos extraños.

PARTE 4: LÓGICA DE EJECUCIÓN Y ALGORITMOS DE DECISIÓN

4.1. El Cerebro del Sistema: Cálculo de Estatus (Columna I)

El sistema evalúa cada registro en tiempo real mediante una jerarquía lógica de condiciones para determinar el **Estatus de Pago**. La fórmula (mapeada en la Columna I) sigue este orden de prioridad:

1. **Validación de Existencia:** Si el nombre del cliente (Columna D) está vacío, la celda permanece vacía.
2. **Prioridad de Pago:** Si existe un valor en "Registro de Pago" (Columna L), el estatus es **PAGADO**.
3. **Validación de Fecha:** Si no hay una "Fecha de Vencimiento" (Columna J), el estatus es **PENDIENTE**.
4. **Estado Crítico (Hoy):** Si la fecha de hoy es exactamente igual a la "Fecha de Vencimiento" (Columna J), el estatus es **HOY VENCE**.
5. **Estado de Mora:** Si la fecha de hoy es mayor a la "Fecha de Vencimiento" (Columna J), el estatus es **VENCIDO**.
6. **Estado Preventivo:** En cualquier otro caso, el estatus es **PENDIENTE**.

4.2. Lógica de Selección de Mensajería (Módulo WhatsApp)

Cuando el usuario activa el botón de **Acción WhatsApp** (Columna O), el módulo `EnviarMensajeInteligente` ejecuta un árbol de decisión basado en los **Días Vencidos** (Columna K):

- **Si Días Vencidos = 0:** Selecciona la **VARIANTE 2: HOY VENCE**. Esta tiene la prioridad máxima de ejecución.
- **Si Días Vencidos > 0:** Selecciona la **VARIANTE 1: VENCIDO**.
- **Si Días Vencidos < 0:** Selecciona la **VARIANTE 3: RECORDATORIO**.
- **Seguro de Envío:** Si el estatus es **PAGADO**, el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje informativo para evitar cobros indebidos.

4.3. Lógica de Construcción del Estado de Cuenta (PDF)

Al activar "GENERAR PDF" (Columna P), el sistema no solo imprime la fila actual, sino que realiza una **consolidación inteligente** de la situación del cliente:

1. **Identificación:** Toma el RFC de la fila activa.
2. **Filtrado Maestro:** Busca en toda la hoja de **OPERACIONES / CONTROL COBRANZA** todos los registros asociados a ese RFC.
3. **Construcción de Tablas:**
    - **Sección 1 (Pendientes):** Agrupa registros con estatus VENCIDO, HOY VENCE o PENDIENTE.
    - **Sección 2 (Liquidados):** Agrupa registros con estatus PAGADO, extrayendo la fecha y hora exacta del pago desde la columna L.

4. **Identidad Visual:** Inserta el logo del despacho (ruta en B16 de Configuración) y los datos de contacto en el encabezado.
5. **Cierre Financiero:** Calcula la sumatoria de **TOTAL PENDIENTE** y **TOTAL LIQUIDADO**, insertando los datos bancarios del despacho (Banco, CLABE, Beneficiario) al final del documento.

4.4. Lógica de Sincronización (Hoja Registros a Directorio/Operaciones)
Al procesar un registro mediante doble clic, el sistema ejecuta un protocolo de validación de datos:

- **Verificación de Identidad:** Busca el RFC en la hoja **DIRECTORIO**. Si no existe, crea la entidad del cliente antes de pasar a Operaciones.
- **Detección de Cambios:** Si el RFC existe pero el teléfono o correo en la hoja de entrada es diferente al del Directorio, el sistema dispara una ventana emergente preguntando: *"¿Desea actualizar la información de contacto en Directorio y Operaciones?"*.
- **Gestión de Duplicados:** Antes de insertar en Operaciones, verifica si el **ID Factura** ya existe. De ser así, pregunta si se desea re-procesar o solo generar registros nuevos.
- **Confirmación Visual:** Tras la ejecución exitosa, el sistema marca con **verde** la celda final de la fila procesada y muestra una ventana de resumen indicando qué se generó y su ubicación.

4.5. Lógica de Seguridad de Entorno (Modo Prueba vs Producción)
Antes de cualquier envío masivo o individual, el sistema valida la celda **B2** de la hoja **CONFIGURACIÓN**:

- **Ventana de Advertencia:** Muestra siempre el modo activo (Prueba o Producción) antes de proceder.
- **Redirección:** En **MODO PRUEBA**, el enlace de WhatsApp ignora el teléfono del cliente y utiliza exclusivamente el **Número de Prueba** (Celda B14) para todas las comunicaciones.

PARTE 3: MÓDULO DE MENSAJERÍA INTELIGENTE Y ENVÍO MASIVO
El sistema está diseñado para pasar de una gestión individual a una **operación masiva eficiente**, garantizando que el cliente reciba una comunicación clara y profesional, incluso si tiene múltiples adeudos pendientes.
3.1. Lógica de Consolidación en Envío Masivo
Cuando el usuario activa la función de **Envío Masivo**, el sistema no se limita a disparar mensajes fila por fila; ejecuta un algoritmo de **Agrupación por Teléfono** para evitar el spam y mejorar la experiencia del cliente:

1. **Conteo y Confirmación:** Antes de iniciar, el sistema escanea la hoja de Operaciones y muestra una ventana emergente indicando: *"Se han detectado {X} registros pendientes. ¿Desea proceder con el envío?"*.
2. **Detección de Duplicados (Mismo Número):** Si el sistema detecta que un mismo número de teléfono aparece en varias filas con estatus pendiente, activa la **Lógica de Consolidación**:
    - **Suma de Montos:** Calcula el total acumulado de todas las filas asociadas a ese número.
    - **Listado de Conceptos:** Concatena los textos de la columna **Concepto** de cada fila detectada.

3. **Estructura del Mensaje Consolidado:** El mensaje se transforma automáticamente para reflejar la deuda global:
    - *Cuerpo del mensaje:* "...usted presenta un **saldo pendiente por la suma de {SUMA_TOTAL_MONTO}**correspondiente a los siguientes conceptos: **{CONCEPTO_1}, {CONCEPTO_2}, {CONCEPTO_N}**.".

3.2. Especificaciones de las Variantes de Mensaje

Los mensajes se construyen dinámicamente tomando los datos de la Hoja de Operaciones y la Hoja de Configuración:

- **{CLIENTE}**: Nombre del contribuyente (Col. D).
- **{MONTO}**: Suma total de los registros agrupados (Col. H).
- **{CONCEPTOS}**: Lista detallada de los servicios pendientes (Col. G).
- **{DATOS_BANCARIOS}**: Beneficiario, Banco y CLABE (Configuración B6, B7, B8).

Ejemplo de Mensaje Vencido Consolidado:
Baja Tax - Recordatorio de Saldo Pendiente
Estimado **{CLIENTE}**,
Su cuenta presenta un **saldo pendiente por la suma de {MONTO}** correspondiente a los siguientes conceptos: **• {CONCEPTO_1} • {CONCEPTO_2}**
Le pedimos regularizar su situación a la brevedad. **Datos para Transferencia: Banco:** {BANCO} | **CLABE:**{CLABE}
Dpto. de Impuestos | {TEL_DESPACHO}

3.3. Seguridad Anti-Baneo (Protocolo de Envío Humano)

Para proteger la cuenta de WhatsApp del despacho y garantizar la estabilidad del sistema, el motor de envío incorpora un **Protocolo de Comportamiento Humano**:

1. **Intervalo de Tiempo Variable:** El sistema no envía los mensajes en ráfaga. Entre cada mensaje enviado, la macro ejecuta una pausa aleatoria de **8 a 15 segundos**. Esto evita que los algoritmos de WhatsApp detecten un patrón de bot automatizado.
2. **Variación de Patrones:** Cada mensaje se envía con ligeras variaciones en el orden de las etiquetas o espacios invisibles al final del texto para que cada envío sea técnicamente "único".
3. **Logs de Control:** Al terminar el envío masivo, el sistema actualiza automáticamente las columnas **INTENTOS_ENVIO** y **ULTIMO_ENVIO_FECHA** en la hoja de Operaciones para cada registro procesado.

3.4. Ejecución según el Modo del Sistema

El sistema valida el interruptor de la celda **B2** de Configuración antes de cada envío:

- **MODO PRODUCCIÓN:** Los mensajes se envían a los números registrados en la Columna M de cada cliente.
- **MODO PRUEBA: Todos los mensajes**, sin excepción, se redirigen al **Número de Prueba** configurado en la celda **B14**. Esto permite al usuario previsualizar cómo se verán los mensajes consolidados en un entorno real antes de contactar a los clientes.

PARTE 5: MÓDULO DE ENVÍO MASIVO Y SEGURIDAD ANTI-BANEO

El sistema permite despachar notificaciones a toda la cartera de clientes con un solo clic, aplicando una lógica de **agrupación inteligente** y un comportamiento que imita la interacción humana para garantizar la estabilidad del servicio.

5.1. Lógica de Consolidación por Número de Teléfono

Cuando se activa el proceso masivo, el sistema no envía un mensaje por cada fila, sino que realiza una **limpieza y agrupación previa** basada en el número de teléfono (Columna M).

1. **Detección de Duplicados:** El algoritmo recorre la hoja de Operaciones buscando números repetidos con estatus de pago pendiente.
2. **Suma de Montos:** Si un cliente tiene tres facturas pendientes, el sistema suma los valores de la columna **Monto Base** (Col. H) para presentar una cifra única.
3. **Concatenación de Conceptos:** Se extraen los textos de la columna **Concepto** (Col. G) de todas las filas relacionadas y se unen en una lista.
4. **Estructura del Mensaje Consolidado:**
    - El mensaje se construye con la siguiente narrativa: *"Estimado {CLIENTE}, su cuenta presenta un **saldo pendiente por la suma de {SUMA_TOTAL_MONTO}** por los siguientes conceptos: **{CONCEPTO 1}, {CONCEPTO 2}, etc.**"*.
    - Se incluyen los datos de transferencia (Banco, CLABE, Beneficiario) una sola vez al final del mensaje.

5.2. Confirmación y Control de Envío

Antes de iniciar el tráfico de datos, el sistema dispara una **Ventana de Confirmación**:

- **Conteo de Mensajes:** Indica exactamente cuántos mensajes consolidados se enviarán (ej. *"Se han detectado 50 registros que se consolidarán en 30 envíos"*).
- **Validación de Modo:** Muestra una alerta clara indicando si el sistema está en **MODO PRUEBA** o **MODO PRODUCCIÓN** (basado en la celda B2 de Configuración).
    - **Si está en PRUEBA:** Todos los mensajes se redirigen al **Número de Prueba** (Celda B14), permitiendo auditar la consolidación antes del envío real.

5.3. Protocolo de Seguridad Humana (Anti-Baneo)

Para evitar que WhatsApp detecte el sistema como un bot y proceda al baneo de la línea, se han implementado las siguientes medidas de seguridad proactiva:

1. **Intervalos Variables:** El sistema aplica una pausa aleatoria entre cada mensaje enviado. El intervalo debe oscilar estrictamente entre **8 y 15 segundos** (ej. Mensaje 1 -> espera 9s -> Mensaje 2 -> espera 14s).
2. **Patrón de Escritura Humana:** Cada mensaje enviado incluye variaciones mínimas e invisibles (como espacios aleatorios al final o ligeros cambios en el orden de las etiquetas fijas) para que WhatsApp no detecte el envío de cadenas de texto idénticas en ráfaga.
3. **Límite de Intentos:** El sistema monitorea la columna **INTENTOS_ENVIO** (Col. S). Si un registro supera los 5 intentos sin pago, el sistema puede sugerir la exclusión automática de esa fila del proceso masivo para evitar reportes de spam por parte del cliente.

5.4. Registro y Auditoría Post-Envío

Tras completar el ciclo masivo, el sistema realiza una actualización automática de las celdas de control en la hoja de Operaciones:

- **ULTIMO_ENVIO_FECHA (Col. T):** Estampa la fecha y hora exacta del envío exitoso.

- **INTENTOS_ENVIO (Col. S):** Incrementa el contador en +1 para cada fila que formó parte del envío consolidado.
- **Formato Visual:** La celda de la columna **Acción WhatsApp** (Col. O) se marca en **negritas** para indicar visualmente que el recordatorio ya fue despachado.

PARTE 7: ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL PDF

El documento se genera en una **orientación vertical (Portrait)**, optimizado para una sola página tamaño Carta, utilizando un estilo de tablas contrastadas para diferenciar adeudos de pagos realizados.

7.1. Identidad Visual y Fuentes

- **Fuente Principal:** Se utiliza una fuente tipo **Sans Serif** (Arial o Calibri) para máxima legibilidad.
- **Tamaños de Letra:**
  - Títulos de Sección: **12 pts, Negrita**.
  - Cuerpo de Tablas: **10 pts**.
  - Datos del Cliente y RFC: **11 pts, Negrita**.
  - Encabezado Secundario (Contacto): **9 pts**.
  - Pie de Página: **8 pts**.

7.2. Encabezado (Header)

- **Posición Superior Derecha:**
  - **Logo:** Imagen cargada desde la ruta en `B16` de Configuración.
  - **Texto:** "Baja Tax" (Azul Oscuro), seguido de "Dpto. de Impuestos" y datos de contacto en una sola línea separada por pipes (`|`).
- **Posición Superior Izquierda:**
  - **Título:** "ESTADO DE CUENTA" en **Negrita, Azul Oscuro y Subrayado**.
  - **Marca de Tiempo:** "Generado el [dd-mmm-aaaa]" en gris oscuro.
- **Bloque de Identificación:** Debajo del título, en una franja gris muy clara:
  - `CLIENTE: [NOMBRE]|RFC: [RFC]` (Ambos en negritas y mayúsculas).

7.3. Estructura de Tablas (Secciones 1 y 2)

Elemento	Sección 1: Conceptos Pendientes	Sección 2: Historial Liquidados
Color de Encabezado	**Azul Oscuro** (HEX: #1F4E78)	**Verde Bosque** (HEX: #385623)
Color de Texto Hdr	Blanco (Negrita)	Blanco (Negrita)

Columnas	No, Concepto, F. Cobro, Vencimiento, Monto, Estatus, Días Venc.	No, Concepto, F. Cobro, Fecha Pago, Monto, Método
Sombreado Filas	Blanco / Gris muy claro (Zebra)	Blanco / Verde muy claro (Zebra)
Formato Estatus	**VENCIDO:** Fondo Rojo/Rosa con letras Rojas.	**Registrado:** Texto en verde.
Totalizador	**TOTAL PENDIENTE:** [Monto] (Rojo).	**TOTAL LIQUIDADO:** [Monto] (Verde).

7.4. Bloque de Pagos y Cierre (Posicional Inferior)

- **Cuadro de Transferencia:** Ubicado inmediatamente después de las tablas.
  - **Encabezado:** "DATOS PARA TRANSFERENCIA" con fondo azul acero y texto blanco.
  - **Contenido:** Beneficiario, Banco y CLABE (18 dígitos) alineados a la izquierda.
- **Despedida:** *"Cualquier duda estamos a sus órdenes."* en cursiva (Italic).
- **Pie de Página (Cintillo Final):** Una línea horizontal gris que separa los datos finales:
  - Extremo Izquierdo: Baja Tax | Teléfono | Correo.
  - Centro: CLABE | Banco | Beneficiario.
  - Extremo Derecho: "Página 1 de 1".

7.5. Formato de Celdas y Valores

- **Moneda:** Todos los montos deben incluir el signo `$` y separador de miles con dos decimales (ej. `$2,100.00`).
- **Fechas:** Formato corto legible (ej. `02-mar-2026` o `1-feb-26`).
- **Alineación:**
  - Textos (Conceptos, Nombres): Alineado a la izquierda.
  - Números (Monto, Días): Alineado a la derecha.
  - Estatus: Centrado para resaltar el color de fondo.

7.6. Lógica de Impresión y Guardado

1. **Generación Silenciosa:** El sistema crea la hoja temporal, la formatea y la exporta sin que el usuario vea el proceso de "parpadeo" en pantalla.

2. **Ruta de Salida:** Si no se especifica ruta, el sistema sugiere por defecto la carpeta `Documentos/AUTOMATIZACION/`.
3. **Peso del Archivo:** Optimizado para no exceder los 500 KB, facilitando su envío rápido por WhatsApp

PARTE 8: MÓDULO DE GENERACIÓN MASIVA DE PDF (PROCESO LOCAL)

Este módulo tiene como único fin la producción en serie de los estados de cuenta de la cartera activa. Es un proceso de **alta velocidad** que se ejecuta localmente en la computadora del despacho, sin pausas de seguridad, ya que no existe riesgo de baneo al no emitir señales externas.

8.1. Algoritmo de Identificación y Selección

Al activar el botón **"GENERACIÓN MASIVA PDF"**, el script realiza un barrido inteligente de la hoja **Operaciones**:

1. **Filtro de Adeudos:** Selecciona únicamente las filas cuyo **Estatus de Pago** (Col. I) sea **VENCIDO, HOY VENCE o PENDIENTE**.
2. **Seguro de Exclusión:** Salta automáticamente cualquier fila que contenga la palabra "EXCLUIR" en la **Columna Q**.
3. **Agrupación por RFC:** Para evitar archivos duplicados, el sistema genera una lista única de los RFC que cumplen los criterios anteriores. Esto garantiza que, aunque un cliente deba tres meses, se genere **un solo PDF consolidado** con toda su información.

8.2. Organización y Almacenamiento

Para mantener un control administrativo impecable, el sistema gestiona los archivos de la siguiente manera:

- **Carpeta Automatizada:** El sistema detecta la fecha actual y crea (si no existe) una carpeta de destino con el formato `DDMMYYYY` (ej. `/02032026/`) dentro de la ruta raíz de automatización.
- **Nomenclatura Profesional:** Cada archivo se guarda automáticamente bajo el estándar:`EdoCuenta_[Nombre_del_Cliente]_[DDMMYYYY].pdf`.

8.3. Estructura y Estética del PDF Consolidado

Cada documento generado masivamente debe cumplir con el diseño de alta calidad definido en las fuentes:

- **Encabezado:** Logo del despacho (desde ruta B16), nombre "Baja Tax" y datos de contacto.
- **Cuerpo del Reporte:**
  - **SECCIÓN 1 (Pendientes):** Tabla con encabezado **Azul Oscuro** (#1F4E78) que lista los adeudos vigentes, mostrando el total en rojo.
  - **SECCIÓN 2 (Historial):** Tabla con encabezado **Verde Bosque** (#385623) que detalla los pagos ya registrados (tomando la fecha de la Col. L), mostrando el total en verde.
- **Pie de Página:** Datos bancarios para transferencia (**Banco Inbursa**, **CLABE: 036 028 5005 7775 7743**) y frase de cortesía.

8.4. Independencia de Funciones (Control de Botones)

Es fundamental enfatizar que **este botón no envía mensajes**:

- **Velocidad de ejecución:** Al ser un proceso 100% interno de Excel, puede generar decenas de estados de cuenta por minuto sin necesidad de intervalos de tiempo.
- **Preparación para la Cobranza:** Una vez finalizada la generación masiva, el usuario tendrá la carpeta lista para que, al usar el **segundo botón** (Envío Masivo de Mensajes), solo deba arrastrar el archivo correspondiente a cada chat de WhatsApp Desktop conforme el sistema los abra.

1. Estructura de la Hoja DIRECTORIO

El orden de las columnas para la gestión de la base maestra es el siguiente:

Col.	Campo	Lógica y Comportamiento Técnico
A	**RFC**	Identificador fiscal único (12-13 caracteres).
B	**CLIENTE**	Nombre o Razón Social completa.
C	**CORREO**	Email principal para notificaciones.
D	**NUMERO**	Teléfono de 10 dígitos (el sistema añade el prefijo automáticamente).
E	**REGIMEN**	Código numérico del catálogo del SAT.
F	**RESPONSABLE**	Asesor asignado (Josselyn, Denisse, Fernanda, Omar, Javier).
G	**CLASIFICACIÓN**	Etiqueta de comportamiento (PAGADOR PUNTUAL, DEUDOR CRÓNICO, etc.).
H	**FECHA ALTA**	Registro automático de ingreso al sistema.
I	**ESTADO_CLIENTE**	**Activador:** Doble clic marca fondo **rojo tenue** y texto **"SUSPENDIDO"** en negritas.

---

2. Tabla de Consulta: Regímenes Fiscales (SAT)
Esta tabla de referencia debe estar visible para facilitar la captura en la **Columna E**, vinculando el código con su nombre técnico y su uso común:

Código	Nombre Técnico (SAT)	Explicación Sencilla
601	**General de Ley Personas Morales**	Empresas y sociedades con fines de lucro.
605	**Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios**	Empleados que cobran por nómina.
606	**Arrendamiento**	Personas que rentan casas, locales o bodegas.
612	**Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**	Freelancers, médicos, abogados o dueños de negocios.
625	**Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas**	Ventas o servicios por apps (Amazon, Uber, Airbnb).
626	**Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)**	Pequeños negocios con pago de impuestos reducido.
616	**Sin obligaciones fiscales**	Personas sin ingresos propios (estudiantes, etc.).

---

3. Protocolos de Control

- **Lógica de Suspensión (Columna I):** Al activar el estado **"SUSPENDIDO"**, el sistema bloquea automáticamente cualquier envío de mensaje de WhatsApp o generación de PDF para ese RFC en la hoja de Operaciones, sirviendo como un seguro de comunicación.
- **Actualización de Datos:** Si al procesar registros nuevos el sistema detecta un RFC existente pero con diferente **CORREO** o **NUMERO**, consultará si deseas actualizar la información en esta hoja de **DIRECTORIO**.

Manual de Usuario para el "Modo Prueba vs Producción".
Este apartado es fundamental para la seguridad operativa del sistema y debe incluir los siguientes puntos técnicos:

1. **El Interruptor Maestro (Celda B2):** Detallar que en la hoja de **CONFIGURACIÓN**, la celda B2 actúa como el control central con los valores "PRUEBA" o "PRODUCCIÓN".
2. **El Número de Prueba (Celda B14):** Especificar que, cuando el sistema está en modo **PRUEBA**, todos los mensajes de WhatsApp (individuales o masivos) se redirigen exclusivamente al número configurado en la celda B14, ignorando el teléfono real del cliente.
3. **Ventanas de Advertencia:** El sistema debe mostrar una ventana informativa antes de cada envío indicando qué configuración está activa, para evitar errores de comunicación real durante una fase de testeo.
4. **Comportamiento del PDF:** Aclarar si en modo prueba la ruta de guardado o la nomenclatura varía para no mezclar archivos de prueba con archivos reales.

Una vez detallado este protocolo de seguridad, habremos cubierto todos los módulos: **Configuración, Directorio (con su tabla de regímenes y lógica de suspensión), Registros, Operaciones, Mensajería (individual/masiva) y Generación de PDF (individual/masiva)**.
¿Deseas que proceda a detallar este **Manual del Modo Prueba vs Producción** ahora mismo?
How do Test and Production modes differ in manual operation?
Can you detail the Test Mode vs Production Mode manual?
How do these modes affect WhatsApp and PDF generation logic?
si
Este es el **Manual de Operación para el Modo Prueba vs. Producción**, el cual constituye el protocolo de seguridad esencial para validar las comunicaciones antes de contactar a los clientes reales.

1. El Interruptor Maestro (Celda B2)
El comportamiento de todo el sistema de cobranza depende exclusivamente del valor seleccionado en la celda **B2** de la hoja **CONFIGURACIÓN**.

- **Valores Permitidos:** Debe elegirse mediante una lista desplegable entre **PRUEBA** o **PRODUCCIÓN**.
- **Alcance:** Este interruptor afecta tanto a los envíos de WhatsApp individuales como a los masivos.

2. Funcionamiento del MODO PRUEBA
Diseñado para auditorías internas y visualización de mensajes consolidados sin riesgo de salida real al cliente.

- **Redirección de Mensajería:** Todos los mensajes de WhatsApp generados por el sistema se envían automáticamente al **Número de Prueba** configurado en la celda **B14** (formato: 52 + 10 dígitos).
- **Seguridad:** El sistema ignora por completo el número de teléfono del cliente registrado en la hoja de Operaciones o Directorio para evitar molestias o errores de cobro durante las pruebas.

- **Validación de PDF:** Aunque los archivos PDF se generan con el nombre y datos del cliente real para revisar su exactitud, el proceso de envío de texto asociado siempre llegará al terminal de prueba.

3. Funcionamiento del MODO PRODUCCIÓN
Activa la salida real de información hacia la cartera de clientes.

- **Destino Real:** Los mensajes se dirigen a los números telefónicos capturados en la **Columna M** de la hoja de Operaciones, los cuales provienen originalmente de la hoja de **DIRECTORIO**.
- **Responsabilidad:** Una vez activado este modo, cada clic en "ENVIAR WA" o ejecución masiva disparará el protocolo de comunicación externa.

4. Protocolo de Validación y Advertencias
Para prevenir errores humanos, el sistema incorpora barreras de confirmación:

- **Ventana Informativa:** Antes de procesar cualquier envío, el sistema muestra una ventana emergente que indica explícitamente qué configuración está activada (**Modo Prueba o Modo Producción**).
- **Origen de Datos:** Esta alerta toma los datos en tiempo real de la hoja de **CONFIGURACIÓN**, permitiendo al usuario cancelar la operación si el modo activo no es el deseado.

5. Configuración de Identidad y Datos Bancarios
Independientemente del modo seleccionado, el contenido de los mensajes siempre se alimenta de los campos maestros de la hoja **CONFIGURACIÓN**, asegurando coherencia institucional:

- **Firma del Despacho:** Nombre ("Baja Tax"), Departamento ("Dpto. de Impuestos"), teléfono y correo oficial.
- **Datos para Transferencia:** Beneficiario ("Oscar Abel Zambrano Rentería"), Banco ("Banco Inbursa S.A.") y **CLABE (036 028 5005 7775 7743)**.